



Jakarta EE Introduction

JAKARTA[®] EE

Jakarta EE

- ◆ **Jakarta EE**, ilgari Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) va Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) deb atalgan, Java SE ni kengaytiruvchi va korporativ xususiyatlar, masalan, taqsimlangan hisoblash va veb-xizmatlar uchun spetsifikatsiyalar to'plamidir (**1999**).
- ◆ 2001-yilda J2EE 1.3 versiyasi chiqarildi, bu platformaga ko'proq spetsifikatsiyalar qo'shdi, jumladan Java Server Pages Standard Tag Library (JSTL) va Java Authentication and Authorization Service (JAAS). Java Servletlar kabi boshqa spetsifikatsiyalar ham J2EE 1.3 versiyasida takomillashtirilib, platformaga evolyutsion yaxshilanishlar kiritildi.
- ◆ 2003-yilda J2EE 1.4 versiyasining chiqarilishi Java Enterprise uchun muhim bosqich bo'ldi, chunki platformaga ko'plab yangi spetsifikatsiyalar qo'shildi va bu Java texnologiyalari uchun standartlarni yanada kengaytirdi. J2EE 1.4 versiyasi Web Services for J2EE 1.1, Java Server Faces va JAXP, JAXR kabi XML yechimlari uchun Java API'larining birinchi iteratsiyasini taqdim etdi. J2EE 1.4 versiyasi ko'plab spetsifikatsiyalarni o'z ichiga olgan bo'lsa-da, u hali ham "o'rganish qiyin", "og'ir" va "samarali emas" deb hisoblanardi. Keyingi bir necha yil ichida J2EE zamonaviy veb-ilovalarni yaratishda osonroq o'rganish va qo'llash uchun qayta ishlab chiqildi.
- ◆ 2006-yil may oyida Sun Microsystems J2EE akronimini tashlab, uning o'rniga oddiygina Java EE deb nomlangan Java EE 5 versiyasini chiqardi. Java EE 5 platformasi foydalanish va boshqarishda ancha oson edi, chunki u **annotatsiyalar** kabi xususiyatlarni joriy etdi, **bu XML konfiguratsiyasi miqdorini sezilarli darajada qisqartirdi**.

Jakarta EE

- ❖ Sun Microsystems'ni sotib olgandan so'ng, Oracle Corporation 2009-yilda Java EE 6 ni chiqardi, bu konfiguratsiya va API'larni yanada osonlashtirdi va platformaga ko'proq spetsifikatsiyalar qo'shdi. Contexts and Dependency Injection (CDI) va Bean Validation kabi spetsifikatsiyalar joriy etildi, bu platformaning manzarasini sezilarli darajada o'zgartirdi va ishlab chiqish jarayonini soddalashtirdi.
- ❖ 2013-yilda chiqarilgan Java EE 7 platformani yanada mustahkamlash va modernizatsiya qilishni davom ettirdi, WebSockets va JSON-P spetsifikatsiyalarini qo'shdi.
- ❖ Java EE 8 chiqishidan oldin Oracle Java EE ni ochiq manba sifatida taqdim etishini e'lon qildi. Qisqa vaqt o'tgach, Oracle barcha Java EE manbalarini (har bir asosiy spetsifikatsiya uchun) taqdim etishini ham e'lon qildi.
- ❖ 2017-yil oxirida EE4J (**Eclipse Enterprise for Java**) loyihasi tashkil etildi va har bir spetsifikatsiyani o'tkazish jarayoni boshlandi.
- ❖ 2019-yil 10-sentabrda Jakarta EE 8 chiqarildi.
- ❖ 2020-yil noyabr oyida Eclipse Foundation Jakarta EE 9 ni chiqardi. Bu versiyada platformada muhim o'zgarishlar yo'q edi. Eng muhim bosqich barcha API'larni `.javax` nomlar fazosidan `.jakarta` nomlar fazosiga ko'chirish bo'ldi, chunki savdo belgisi cheklovlari tufayli `.javax` nomlar fazosida o'zgartirish kiritishga ruxsat berilmagan edi.
- ❖ 2021-yil fevral oyida Eclipse Foundation Jakarta EE 9.1 ni chiqardi. Jakarta EE 9.1 Jakarta EE 9 asosida Java SE 11 ni qo'llab-quvvatlashni qo'shdi.

Spesifications

- ◆ Jakarta EE turli maqsadlarga xizmat qiluvchi bir nechta spetsifikatsiyalarni o'z ichiga oladi, masalan, veb-sahifalarni yaratish, ma'lumotlar bazasidan tranzaksiyalik tarzda o'qish va yozish, taqsimlangan navbatlarni boshqarish.
- ◆ Jakarta EE API'lari Java SE API'larining funktsionalligini kengaytiruvchi bir nechta texnologiyalarni o'z ichiga oladi, masalan, **Jakarta Enterprise Beans, connectors, servlets, Jakarta Server Pages** va bir nechta veb-xizmat texnologiyalari.

Web Specifications

- ◈ **Jakarta Servlet** - HTTP so'rovlarini sinxron yoki asinxron tarzda boshqarishni belgilaydi. Bu past darajali spetsifikatsiya bo'lib, boshqa Jakarta EE spetsifikatsiyalari unga tayanadi.
- ◈ **Jakarta WebSocket** - WebSocket ulanishlarini xizmat ko'rsatish uchun API'lar to'plamini belgilovchi API spetsifikatsiyasi.
- ◈ **Jakarta Servlets** (ilgari *Java Servlets*) - dinamik veb-ilovalarni yaratish uchun texnologiya.
- ◈ **Jakarta Server Faces** - komponentlardan foydalanib foydalanuvchi interfeyslarini qurish uchun texnologiya.
- ◈ **Jakarta Expression Language (EL)** - veb-ilova ishlab chiquvchilarning maxsus ehtiyojlarini qondirish uchun mo'ljallangan oddiy til. U, xususan, Jakarta Faces'da komponentlarni (backing) bean'lar bilan bog'lash va Contexts and Dependency Injection'da nomlangan bean'lar uchun ishlatiladi, lekin butun platformada qo'llanilishi mumkin.

Web Service Specifications

- ◆ **Jakarta RESTful Web Services** - Representational State Transfer (REST) arxitektura naqshiga muvofiq veb-xizmatlarni yaratishni qo'llab-quvvatlaydi.
- ◆ **Jakarta JSON Processing** - JSON formatida kodlangan ma'lumotlarni boshqarish uchun spetsifikatsiyalar to'plami.
- ◆ **Jakarta JSON Binding** - JSON ma'lumotlarini Java sinflariga aylantirish yoki Java sinflaridan JSON ma'lumotlariga aylantirish uchun spetsifikatsiyalarni taqdim etadi.
- ◆ **Jakarta XML Binding** - XML'ni Java ob'ektlariga moslashtirish imkonini beradi.
- ◆ **Jakarta XML Web Services** - SOAP veb-xizmatlarini yaratish uchun ishlatilishi mumkin.

Enterprise Specifications

- ◆ **Jakarta Contexts and Dependency Injection (CDI)** – bu dependency injection (bog‘liqlik kiritish) konteynerini taqdim etuvchi spetsifikatsiya.
- ◆ **Jakarta Enterprise Beans (EJB)** spetsifikatsiyasi biznes ob‘ektlari uchun tranzaksiyalar (JTA yordamida), masofaviy protsedura chaqiruvlari (RMI yoki RMI-IIOP yordamida), parallel boshqaruv, dependency injection va kirish nazoratini ta‘minlash uchun ob‘ekt konteyneri (EJB konteyneri) tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan engil API‘lar to‘plamini belgilaydi. Ushbu paket enterprise bean va uning mijozlari o‘rtasidagi, shuningdek enterprise bean va EJB konteyneri o‘rtasidagi shartnomani belgilovchi Jakarta Enterprise Beans sinflari va interfeyslarini o‘z ichiga oladi.
- ◆ **Jakarta Persistence (JPA)** – bu relational ma‘lumotlar bazasi jadvallari va Java sinflari o‘rtasida ob‘ekt-relational mapping (ORM) haqidagi spetsifikatsiyalar.
- ◆ **Jakarta Transactions (JTA)** – Jakarta EE tomonidan taqdim etilgan tranzaksiya qo‘llab-quvvatlash bilan o‘zaro aloqa qilish uchun interfeyslar va annotatsiyalarni o‘z ichiga oladi. Ushbu API juda past darajali tafsilotlardan abstraksiya qilsa-da, interfeyslar ham biroz past darajali hisoblanadi va Jakarta EE‘dagi o‘rtacha ilova ishlab chiquvchisi tranzaksiyalarni yuqori darajali EJB abstraksiyalari orqali shaffof boshqarishga tayanadi yoki ushbu API tomonidan taqdim etilgan annotatsiyalarni CDI boshqariladigan bean‘lar bilan birgalikda ishlatadi.
- ◆ **Jakarta Messaging (JMS)** – Java dasturlari uchun korporativ xabar almashish tizimining xabarlarini yaratish, yuborish, qabul qilish va o‘qish uchun umumiy usulni taqdim etadi.

Interview Questions

Thank you for learning with us.

Developer: Tokhir Asadov (Java Software Engineer)

Company: pdp.uz | javatuz.com

Email: guvalakat1603@gmail.com

Telegram: [@Asadov_Tokhir](https://t.me/Asadov_Tokhir)